UNIVERSITE COTE D'AZUR / DS4H
MIAGE – LICENCE 3 MIASHS
parcours MIAGE

Conception et développement d'un site web de jeux interactifs

Présenté par:

Riham EL RIFAI
Mohamed Khalil RAHMOUNI

Encadré par:

Monsieur Michel Buffa

Monsieur Othman MEKAOUR

Table de matière

Introduction 3
Presentation du site 3
Jeu 1 : Save the recipe 4
- **Présentation du jeu** 4
- **Fonctionnement du jeu** 4
- **Gestion du jeu** 4
- **Technologies utilisées** 4
- **Difficultés rencontrées** 4
- **Améliorations possibles** 4

Jeu 2 : Fragments 5
- **Présentation du jeu** 5
- **Fonctionnement du jeu** 5
- **Gestion du jeu** 5
- **Technologies utilisées** 5
- **Difficultés rencontrées** 5
- **Améliorations possibles** 5

Jeu 3 : Asphalt Legend 6
- **Présentation du jeu** 6
- **Fonctionnement du jeu** 6
- **Environnement et interface** 6
- **Gestion du jeu** 6
- **Technologies utilisées** 6
- **Difficultés rencontrées** 6
- **Améliorations possibles** 6

Répartition du travail 7
Conclusion 7

Introduction

Dans le cadre du module Application Web, nous avons réalisé un projet consistant en la conception et le développement d'un site web interactif regroupant plusieurs jeux. Ce projet avait pour objectif de mettre en pratique les compétences acquises en développement web, notamment en HTML, CSS et JavaScript, tout en découvrant les contraintes liées à la création d'applications interactives accessibles depuis un navigateur.

Le site développé, nommé « LUDUS », propose une plateforme ludique permettant aux utilisateurs de jouer directement en ligne à différents types de jeux. Il regroupe trois jeux principaux : un jeu de plateforme comportant plusieurs niveaux, un jeu de puzzle basé sur la logique, ainsi qu'un jeu de course automobile. Chacun de ces jeux repose sur des mécaniques spécifiques impliquant la gestion des interactions utilisateur, des animations et de la logique algorithmique.

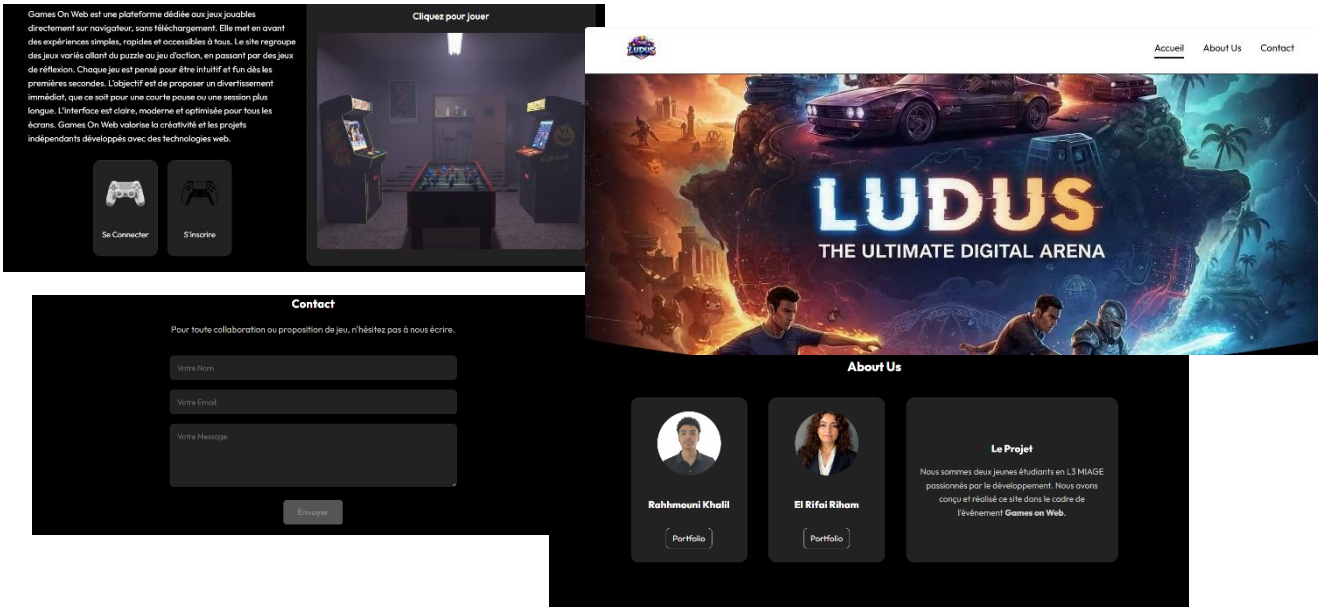
L'objectif de ce projet est également de comprendre les enjeux liés à l'expérience utilisateur, notamment en proposant une interface simple, intuitive et agréable à utiliser. Une attention particulière a été portée à l'ergonomie et à la fluidité de navigation afin de rendre l'accès aux différents jeux rapide et efficace.

Enfin, ce rapport a pour but de présenter la conception du site, le fonctionnement des jeux, les technologies utilisées ainsi que les principales difficultés rencontrées lors du développement, et les solutions mises en œuvre pour y répondre.

Presentation du site

Le site LUDUS a été conçu comme une plateforme web permettant d'accéder facilement à différents jeux via une interface simple et intuitive. L'utilisateur peut naviguer entre les différentes sections du site grâce à un menu clair, et sélectionner le jeu de son choix.

Les captures ci-dessous illustrent les principales interfaces du site, notamment la page d'accueil, la présentation du projet et la page de contact. L'accent a été mis sur la simplicité d'utilisation et la fluidité de navigation afin d'offrir une expérience utilisateur agréable.



Jeu 1 : Save the recipe

Présentation du jeu

Save the Recipe est un jeu de plateforme mêlant action et stratégie. Le joueur doit protéger une recette en progressant à travers trois niveaux de difficulté croissante, tout en évitant les ennemis et les obstacles. L'univers du jeu s'inspire de **SpongeBob SquarePants** et propose un décor sous-marin coloré et immersif.

Fonctionnement du jeu

Le joueur contrôle son personnage à l'aide du clavier. Il peut se déplacer, effectuer un double saut et lancer des ingrédients avec la touche **F** Le gameplay comprend également des éléments interactifs, comme les flacons qui permettent de geler temporairement les ennemis, ainsi que les cœurs qui représentent les vies du joueur.

Le jeu fait intervenir deux types d'ennemis. Les ennemis violets peuvent être éliminés en leur sautant dessus, tandis que les méduses sont indestructibles. En cas de contact avec une méduse, le joueur perd une vie. L'objectif est donc d'éviter ces ennemis, de survivre et de terminer chaque niveau.

Gestion du jeu

La navigation entre les différents états du jeu a été pensée pour être simple et fluide :

- **Après une victoire :** le joueur peut passer au niveau suivant avec la touche **Entrée** ou revenir au menu principal avec la touche **M**.
- **En cas de défaite :** il peut recommencer la partie avec la touche **R** ou retourner au menu avec la touche **M**.

Technologies utilisées

Le jeu a été développé à l'aide de technologies web standards : **HTML** pour la structure, **CSS** pour la mise en forme et **JavaScript** pour la logique du jeu. L'élément **Canvas** de HTML5 est utilisé pour afficher les personnages, les ennemis, le décor et les animations en temps réel. Les contrôles sont gérés grâce aux événements clavier, ce qui permet une interaction fluide avec le joueur.

Difficultés rencontrées

Le développement du jeu a nécessité de résoudre plusieurs difficultés techniques, notamment la gestion des collisions, l'implémentation du double saut, les interactions avec les objets du jeu, ainsi que la synchronisation des animations. La gestion des états du jeu, comme la victoire, la défaite et le changement de niveau, a également représenté un défi important.

Améliorations possibles

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées pour enrichir le projet, comme l'ajout de nouveaux niveaux, l'amélioration des animations et des effets visuels, l'introduction de nouveaux ennemis, ainsi que la mise en place d'un système de score ou de sauvegarde.

Jeu 2 : Fragments

Présentation du jeu

Fragments est un jeu de puzzle basé sur la réflexion et l'observation. Le joueur doit reconstituer une image en assemblant correctement ses différentes pièces. Le jeu propose neuf niveaux de difficulté croissante, du plus simple au plus complexe. Le menu principal affiche une grille de neuf cases, chacune correspondant à un niveau. À mesure qu'il progresse, le joueur débloque de nouvelles cases visibles directement dans l'interface.

Fonctionnement du jeu

Le principe du jeu repose sur l'assemblage progressif de fragments d'image. Chaque puzzle correspond à une image découpée en plusieurs pièces que le joueur doit rapprocher correctement.
Lorsque deux pièces compatibles sont placées au bon endroit, elles s'assemblent automatiquement pour former un seul bloc. Ce mécanisme se répète au fur et à mesure de la partie : des groupes de deux, trois, quatre ou plusieurs pièces se réunissent progressivement jusqu'à reconstituer l'image complète.
Ainsi, l'image finale ne se forme pas uniquement à la fin du niveau, mais apparaît peu à peu au fil des bonnes associations réalisées par le joueur.

Gestion du jeu

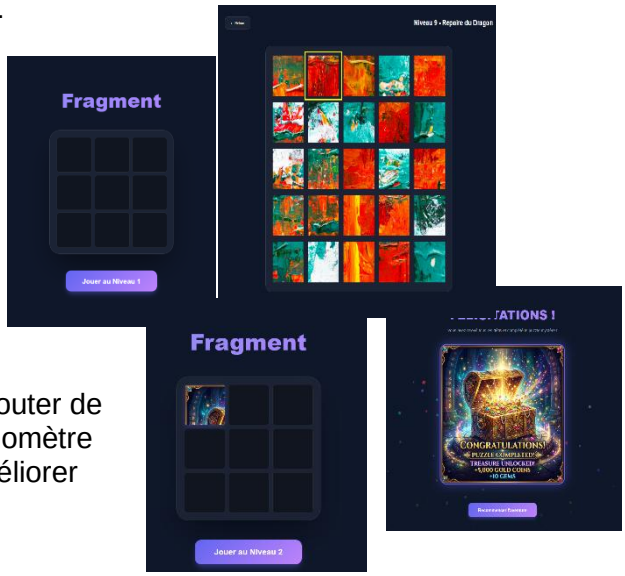
Le jeu se structure en neuf niveaux, affichés sous forme de grille dans le menu. La réussite d'un niveau débloque le suivant. Une fois le niveau 9 terminé, un écran de victoire s'affiche avec un message de félicitations, l'image complète et la possibilité de recommencer ou de revenir au menu. En cas de retour au menu après la fin du jeu, l'image finale reste visible, ce qui matérialise la progression du joueur.

Technologies utilisées

Le jeu est développé avec HTML (structure), CSS (design et animations) et JavaScript (logique). Contrairement au jeu de plateforme, *Fragments* repose sur la manipulation du DOM : chaque pièce du puzzle est un élément HTML mis à jour dynamiquement. Cette approche permet de gérer l'affichage des fragments, les interactions, la vérification de l'assemblage et le déblocage progressif des niveaux.

Difficultés rencontrées

Les principales difficultés portent sur l'organisation des fragments dans la grille, la gestion des interactions entre pièces, la vérification de la correspondance correcte, la mise en place du déblocage des niveaux et l'affichage des écrans de fin.



Améliorations possibles

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées : ajouter de nouveaux niveaux plus complexes, intégrer un chronomètre ou un système de score, proposer des indices et améliorer les animations et transitions visuelles.

Jeu 3 : Asphalt Legend

Présentation du jeu

Asphalt Legend est un jeu de course de type arcade développé en 3D avec Babylon.js, jouable directement dans le navigateur. Le joueur pilote un véhicule sur un circuit urbain et doit maîtriser sa vitesse ainsi que les différentes mécaniques de conduite, dans un environnement immersif inspiré des jeux de course classiques.

Fonctionnement du jeu

Le gameplay repose sur une simulation dynamique de la conduite. Le joueur contrôle le véhicule avec les flèches (accélérer, freiner, tourner) et peut activer le boost, la Shockwave (double espace) et le mode drift (touche F). Des adversaires gérés par une intelligence artificielle rendent la course plus dynamique et compétitive.

Environnement et interface

Le circuit est généré de manière procédurale, créant un environnement urbain composé de routes, bâtiments et obstacles. L'interface adopte un style *glassmorphism* moderne, offrant une bonne lisibilité, tandis qu'un système audio dynamique, synchronisé avec la vitesse du véhicule, renforce l'immersion.

Gestion du jeu

La gestion du jeu a été conçue pour offrir une expérience fluide et intuitive. Le joueur peut contrôler le véhicule facilement à l'aide du clavier, avec des actions claires pour accélérer, freiner, tourner et utiliser des capacités spéciales comme le boost ou le drift. Le jeu gère également différents états, comme le démarrage, la progression pendant la course et la fin de partie. L'ensemble de ces éléments permet d'assurer une navigation simple et une interaction efficace entre le joueur et le jeu.

Technologies utilisées

Le jeu a été développé à l'aide de technologies web avancées :**JavaScript** pour la logique du jeu, **Babylon.js** pour le rendu 3D et la gestion de la scène, **WebGL** pour l'affichage graphique dans le navigateur

Babylon.js permet de gérer le rendu en temps réel, la physique du véhicule, les animations, la caméra ainsi que le système audio, offrant ainsi une expérience fluide et immersive directement dans le navigateur.

Difficultés rencontrées

Les principaux défis techniques concernent la synchronisation du son avec la vitesse, la stabilisation de la caméra lors des virages à haute vitesse, la génération cohérente du circuit procédural et la gestion des performances du rendu 3D.

Améliorations possibles

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées : ajouter de nouveaux circuits, améliorer l'intelligence artificielle des adversaires, intégrer un mode multijoueur et optimiser les performances du jeu.

Répartition du travail

Jeu	Membre	Contribution (%)	Tâches principales
Site web	Rahmouni Mohamed Khalil	100%	Conception et développement du site web, structure globale, navigation et intégration des jeux
Jeu 1 : *Save the Recipe*	Riham El Rifai	70%	Conception graphique et visuelle, création des sprites et animations, gestion de l'interface utilisateur, optimisation des performances visuelles
	Rahmouni Mohamed Khalil	30%	Architecture technique, système de collisions et de physique, implémentation du combat et des power-ups, gestion du high score
Jeu 2 : *Fragments*	Riham El Rifai	60%	Développement des niveaux, système de progression, gestion des niveaux déblocables, écran de victoire, finalisation et tests
	Rahmouni Mohamed Khalil	40%	Architecture initiale, structure HTML/CSS, prototype du puzzle, génération de grille, gestion des déplacements
Jeu 3 : *Asphalt Legends*	Riham El Rifai	50%	Conception du circuit procédural, mise en place de l'environnement (bâtiments, arrivée), finalisation de l'interface utilisateur et des visuels
	Rahmouni Mohamed Khalil	50%	Structure globale du projet, moteur physique du véhicule, système audio procédural, modélisation et intégration du véhicule

Conclusion

Ce projet a permis de développer un site web interactif regroupant plusieurs jeux utilisant différentes technologies, notamment le DOM, le Canvas et la 3D avec Babylon.js. Il a permis de renforcer nos compétences en JavaScript, en gestion des interactions et en conception d'interfaces.

Ce travail a également été enrichissant sur le plan technique et organisationnel, en nous confrontant à des problématiques concrètes de développement et de collaboration.